

Creación de Tablas y Almacenamiento de Datos en SQL

- **¿Por qué es útil para un Científico de Datos?** Aunque usualmente el administrador de bases de datos (DBA) gestiona el sistema principal, crear tablas te permite:
 - Almacenar los resultados de tus modelos predictivos para que otros los consuman en tableros (*dashboards*) o herramientas de visualización.
 - Guardar datos externos que extraigas de la web para unirlos con tu información existente.

Cómo Crear una Tabla (**CREATE TABLE**)

Para estructurar una nueva tabla debes definir su nombre, las columnas, el tipo de dato de cada una y sus restricciones (como valores nulos o llaves primarias):

SQL

```
CREATE TABLE shoes (  
    shoe_id CHAR(10) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    brand CHAR(10) NOT NULL,  
    type CHAR(10),  
    color CHAR(10),  
    price DECIMAL,  
    description CHAR(50)  
);
```

 Conceptos Clave sobre Restricciones:

- **Valores Nulos (NULL vs. No Nulos NOT NULL):**
 - Un valor **nulo** representa la *ausencia total* de datos (nada).
 - Una *cadena vacía* tiene un valor asignado (como un espacio).
 - Por defecto, si no se especifica, se asume que las columnas aceptan valores nulos.
- **Restricción de la Llave Primaria (PRIMARY KEY):** Todo lo definido como llave primaria **nunca puede aceptar valores nulos** (NOT NULL implícito o explícito), ya que identifica de forma única cada registro. Si marcas una columna como NOT NULL y omites su valor al insertar datos, obtendrás un error.

Cómo Insertar Datos (**INSERT INTO**)

Existen dos formas principales de añadir registros:

1. Forma general (No recomendada)

Inserta los valores asumiendo que coinciden exactamente con el orden físico de las columnas en la tabla:

SQL

```
INSERT INTO shoes  
VALUES ('001', 'Nike', 'Running', 'Azul', 120.00, 'Cómodos');
```

- **Riesgo:** No tienes una garantía absoluta de que los datos vayan a la columna correcta si la estructura de la tabla cambia o si hay un desajuste.

2. Forma específica y recomendada ✨

Especificas explícitamente las columnas en el orden deseado antes de proporcionar los valores:

SQL

```
INSERT INTO shoes (shoe_id, brand, type, color, price, description)  
VALUES ('001', 'Nike', 'Running', 'Azul', 120.00, 'Cómodos');
```

- **Ventaja:** Te otorga control total, permitiéndote incluso omitir columnas opcionales (que admiten nulos) si no tienes información para ellas en ese momento.